

Zad 1. Funkcija povratnog prenos sistema je $W(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+3)}$. Skicirati GMK sistema.

Rešenje:

1. Broj grana GMK je jednak redu sistema, $n=3$.
2. Polovi sistema su: $p_1=0$; $p_2=-2$; $p_3=-3$.
3. Konačnih nula nema, $m=0$.
4. GMK je simetrično u odnosu na Re-osu.
5. Asimptote GMK.

$$\text{Tačka preseka asimptota: } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{0 - 2 - 3}{3 - 0} = -\frac{5}{3}.$$

$$\text{Uglovi asimptota: } \phi_k = \frac{(2k+1)\pi}{n - m}, k=0,1,2. \phi_0 = \frac{(2 \cdot 0 + 1)\pi}{3} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ; \phi_1 = \frac{(2 \cdot 1 + 1)\pi}{3} = \pi = 180^\circ;$$

$$\phi_2 = \frac{(2 \cdot 2 + 1)\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} = 300^\circ = -60^\circ$$

6. Ugao polaska grana iz polova.

Za pol $p_1=0$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_1)$. Pol p_1 se iz polova $p_2=-2$ i $p_3=-3$ vidi pod uglom 0° , tako da je: $\beta(p_1) = -180^\circ - (0^\circ + 0^\circ) = -180^\circ$.

Za pol $p_2=-2$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_2)$. Pol p_2 se iz pola $p_1=0$ vidi pod uglom 180° i iz pola $p_3=-3$ vidi pod uglom 0° , tako da je: $\beta(p_2) = -180^\circ - (180^\circ + 0^\circ) = -360^\circ = 0^\circ$.

Za pol $p_3=-3$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_3)$. Pol p_3 se iz polova $p_2=-2$ i $p_1=0$ vidi pod uglom 180° , tako da je: $\beta(p_3) = -180^\circ - (180^\circ + 180^\circ) = -540^\circ = -180^\circ$.

7. Nema konačnih nula sistema, sve grane završavaju u beskonačnosti.

8. Intervali preklapanja grana GMK i Re ose su $[0, -2] \cup [-3, \infty)$.

9. Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re ose.

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_0 - p_j} - \sum_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_0 - z_i} = \frac{1}{\sigma_0} + \frac{1}{\sigma_0 + 2} + \frac{1}{\sigma_0 + 3} = 0 \Rightarrow 3\sigma_0^2 + 10\sigma_0 + 6 = 0 \Rightarrow \sigma_{01} = -0.785 \text{ i}$$

$\sigma_{02} = -2.55$. Tačka $\sigma_{02} = -2.55$ ne pripada geometrijskom korenu sistema, tako da je tačka razdvajanja grana GMK i Re ose $\sigma_0 = -0.785$.

10. Nema višestrukih polova i nula.

11. Presek grana GMK i Im ose.

Karakteristični polinom sistema je $f(s) = s^3 + 5s^2 + 6s + K$. Rausova šema koeficijenata je:

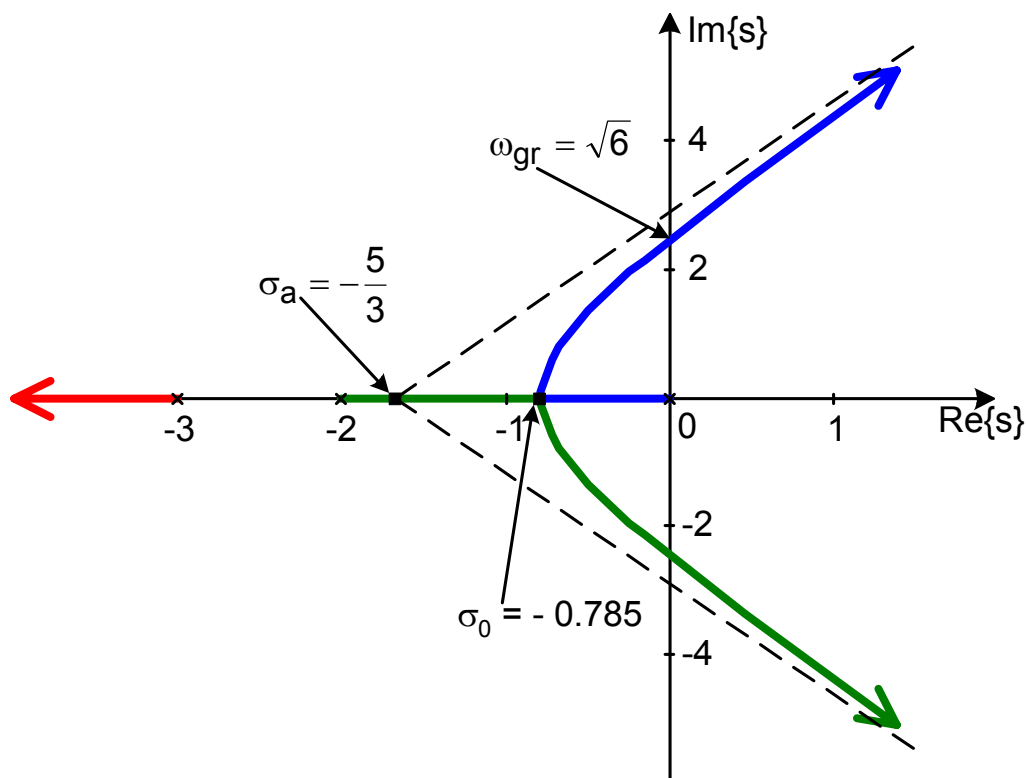
$$\begin{array}{cc|cc} R_1 & s^3 & 1 & 6 \\ & & 5 & K \\ R_2 & s^2 & & \\ & & 30-K & \\ R_3 & s^1 & 5 & \\ & & K & \\ R_4 & s^0 & & \end{array}$$

Napomena. Kada se Rausov kriterijum primenjuje u okviru metode GMK, ne vrši se množenje cele kolone nekim pozitivnim brojem!!!

Na osnovu elemenata Rausove kolone, sistem je granično stabilan kada je $K_{gr}=0$ i $K_{gr}=30$. $K_{gr}=0$ odgovara graničnom, početnom stanju, odnosno polu $P_1=0$, tako da se ova vrednost ne razmatra. Granično pojačanja je $K_{gr}=30$. Dalje je $a_0 = K_{gr}=30$, $R_{n-1}=R_2=5$, pa je

$$\omega_{gr} = \sqrt{\frac{a_0}{R_{n-1}}} = \sqrt{\frac{30}{5}} \approx \pm 2.46 \text{ rad/sec.}$$

Skica GMK je:



Zad 2. Funkcija povratnog prenos sistema je $W(s) = K \frac{s+2}{(s+1)(s^2+6s+10)}$. Skicirati GMK sistema.

Rešenje:

1. Broj grana GMK je jednak redu sistema, $n=3$.
2. Polovi sistema su: $p_1 = -1$; $p_{2,3} = -3 \pm j1$.
3. Broj konačnih nula je $m=1$; $z_1 = -2$.
4. GMK je simetrično u odnosu na Re-osu.
5. Asimptote GMK.

$$\text{Tačka preseka asimptota: } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{-1 - 3 + j1 - 3 - j1 - (-2)}{3 - 1} = \frac{-5}{2} = -2.5.$$

$$\text{Uglovi asimptota: } \phi_k = \frac{(2k+1)\pi}{n - m}, \quad k=0,1.$$

$$\phi_0 = \frac{(2 \cdot 0 + 1)\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ; \quad \phi_1 = \frac{(2 \cdot 1 + 1)\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} = 270^\circ = -90^\circ.$$

6. Ugao polaska grana iz polova.

Za pol $p_1 = -1$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_1)$. Pol p_1 se iz pola $p_2 = -3 + j1$ vidi pod uglom -26.56° i iz pola $p_3 = -3 - j1$ pod uglom 26.56° . Pol p_1 se iz nule $z_1 = -2$ vidi pod uglom 0° .

Sada je: $\beta(p_1) = -180^\circ - (-26.56^\circ + 26.56^\circ) + 0^\circ = -180^\circ$.

Za pol $p_2 = -3 + j1$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_2)$. Pol p_2 se iz pola $p_1 = -1$ vidi pod uglom 153.44° i iz pola $p_3 = -3 - j1$ vidi pod uglom 90° . Pol p_2 se iz nule $z_1 = -2$ vidi pod uglom 135° .

Sada je: $\beta(p_2) = -180^\circ - (153.44^\circ + 90^\circ) + 135^\circ = -288.44^\circ = 71.56^\circ$.

Za pol $p_3 = -3$ ugao polaska grane GMK je $\beta(p_3)$. Zbog simetrije je: $\beta(p_3) = -\beta(p_2) = -71.56^\circ$.

7. Postoji jedna konačna nula sistema, u njoj se završava jedna grana GMK, dok preostale dve grane završavaju u beskonačnosti.

Za nulu $z_1 = -2$, ugao ulaska grane GMK je $\alpha(z_1)$. Nula z_1 se iz pola $p_1 = -1$ vidi pod uglom 180° , iz pola $p_2 = -3+j1$ vidi pod uglom -45° i iz pola $p_3 = -3-j1$ pod uglom 45° .

Sada je $\alpha(z_1) = 180^\circ + (180^\circ - 45^\circ + 45^\circ) = 0^\circ$.

8. Interval preklapanja grana GMK i Re ose je $[-1, -2]$.

9. Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re ose ne moraju da se određuju pošto na intervalu preklapanja grana GMK i Re ose postoji samo jedna grana, i ona mora ostati na Re osi.

10. Nema višestrukih polova.

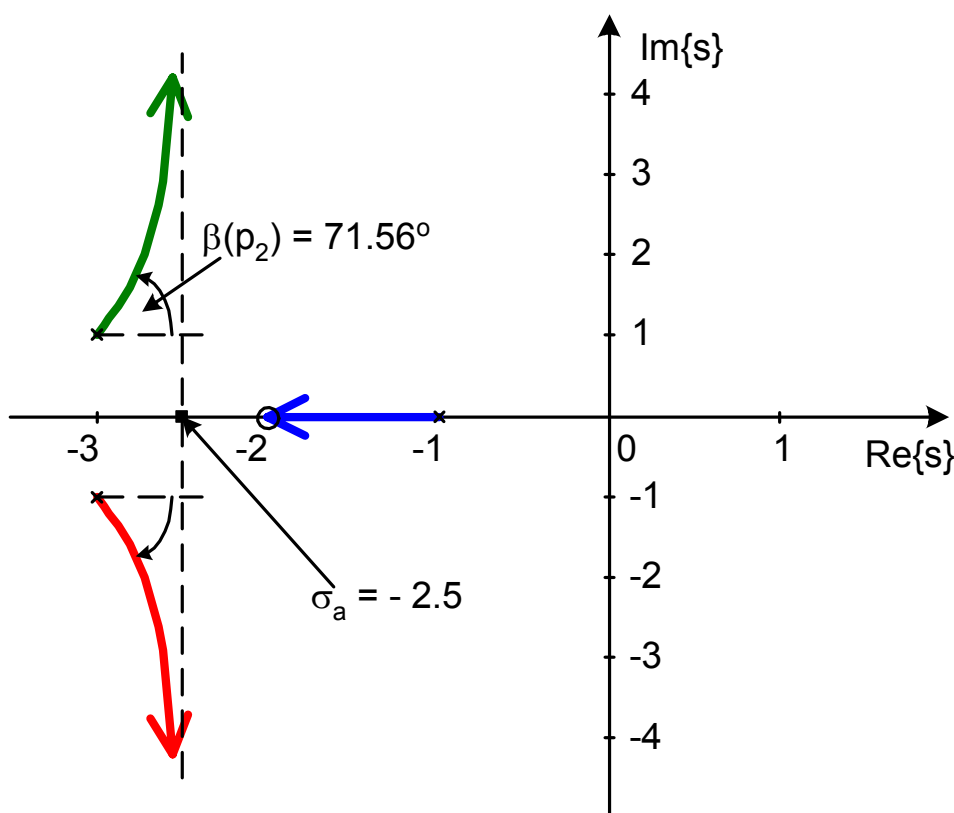
11. Presek grana GMK i Im ose.

Karakteristični polinom sistema je $f(s) = s^3 + 7s^2 + (16+K)s + 10 + 2K$. Rausova šema koeficijenata je:

R_1	s^3		1	16+K
R_2	s^2		7	10+2K
R_3	s^1		$\frac{102+5K}{7}$	
R_4	s^0		10+2K	

Na osnovu elemenata Rausove kolone vidi se da je $\forall K > 0$ sistem stabilan, tako da preseka grana GMK i Im ose nema.

Skica GMK je:



Zad 3. Funkcija povratnog prenos sistema je $W(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 8)}$. Metodom GMK

odrediti pojačanje K za koje svi polovi spregnutog prenosa imaju realni deo manji ili jednak sa -1.

Rešenje:

1. Broj grana GMK je jednak redu sistema, $n=3$.
2. Polovi sistema su: $p_1 = 0$; $p_2 = -2+j2$, $p_3 = -2-j2$.
3. Broj konačnih nula je $m=0$, sve grane GMK završavaju u beskonačnosti.
4. GMK je simetrično u odnosu na Re-osu.
5. Asimptote GMK.

Tačka preseka asimptota: $\sigma_a = -\frac{4}{3}$.

Uglovi asimptota: $\phi_0 = 60^\circ$, $\phi_1 = 180^\circ$, $\phi_2 = -60^\circ$.

6. Ugao polaska grana iz polova. $\beta(p_1) = -180^\circ$, $\beta(p_2) = -45^\circ$, $\beta(p_3) = 45^\circ$.

7. Nema konačnih nula.

8. Interval preklapanja grana GMK i Re ose je $[0, -\infty)$.

9. Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re ose ne moraju se određivati pošto na Re osi postoji samo jedna grana. Ipak, može se proveriti

$$\frac{1}{\sigma_0} + \frac{1}{\sigma_0 + 2 + j2} - \frac{1}{\sigma_0 + 2 - j2} = 0 \Rightarrow 3\sigma_0^2 + 8\sigma_0 + 8 = 0 \Rightarrow \sigma_{01,2} = \frac{-4 \pm j2\sqrt{2}}{3}. \text{ Tačke } \sigma_{01,2}$$

su konjugovano kompleksne i ne predstavljaju tačke razdvajanja. U nekim slučajevima je moguće da kompleksna rešenja $\sigma_{01,2}$ pripadaju GMK i tada mogu da postoje kompleksne tačke spajanja i razdvajanja grana GMK u kompleksnoj s-ravni.

10. Višestruki polovi i nule ne postoje.

11. Presek grana GMK i Im ose.

Karakteristični polinom sistema je $f(s) = s^3 + 4s^2 + 8s + K$. Rausova šema koeficijenata je:

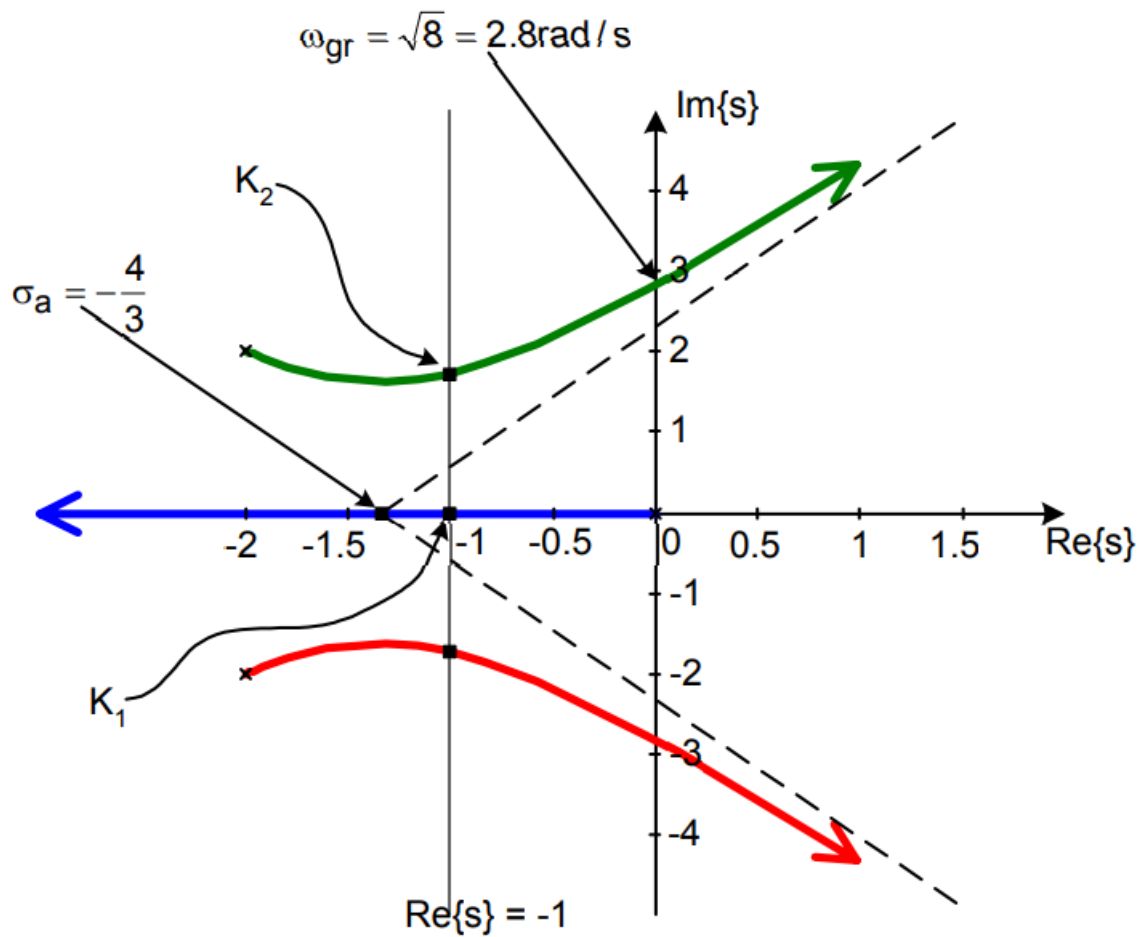
$$\begin{array}{l|ll} R_1 & s^3 & 1 & 8 \\ R_2 & s^2 & 4 & K \\ R_3 & s^1 & \frac{32-K}{4} & \\ R_4 & s^0 & K & \end{array}$$

Na osnovu elemenata Rausove kolone, sistem je granično stabilan kada je $K_{gr}=0$ i $K_{gr}=32$. $K_{gr}=0$ odgovara graničnom, početnom stanju, odnosno polu $P_1=0$, tako da se ova vrednost ne razmatra. Granično pojačanja je $K_{gr}=32$. Dalje je $a_0=K_{gr}=32$, $R_{n-1}=R_2=4$, pa je

$$\omega_{gr} = \sqrt{\frac{a_0}{R_{n-1}}} = \sqrt{\frac{32}{4}} \approx \pm 2.83 \text{ rad/sec.}$$

Skica GMK je:

Geometrijsko mesto korena - zadaci



Posmatra se grana koja polazi iz pola $p_1=0$. Sa slike se vidi da će za vrednosti pojačanja K manju od K_1 pol koji se kreće po toj grani imati realni deo veći od -1 . Na osnovu toga se zaključuje da pojačanje mora biti veće ili jednako sa K_1 . Ako se posmatraju grane GMK

koje izlaze iz kompleksnih polova $p_{2,3} = -2 \pm j2$, vidi se da će za vrednosti pojačanja manje od K_2 , realni deo tih polova biti manji od -1. To znači da pojačanja mora biti manje od K_2 . Objedinjavanjem prethodna dva uslova dobija se konačni uslov koji pojačanje mora da ispuni a to je $K_1 \leq K \leq K_2$. Sada samo još treba odrediti K_1 i K_2 . Naravno, uočava se da će problem imati rešenje jedino u slučaju kada je $K_1 \leq K_2$.

Pojačanje K_1 odgovara tački $s_1 = (-1, 0)$ koja pripada GMK. Pojačanje u toj tački se određuje prema izrazu $K_1 = \frac{|s_1 - p_1||s_1 - p_2||s_1 - p_3|}{1} = \frac{|-1-0||-1-(-2-j2)||-1-(-2+j2)|}{1} = 5$

Pojačanje K_2 odgovara nekoj tački s_2 , za koju je poznat samo realni deo -1, dok je imaginarni deo nepoznat. Sada se može pisati $s_2 = -1 + jx$, gde je x nepoznati imaginarni deo koji treba odrediti. Pošto tačka s_2 , pripada GMK ona je pol sistema a samim tim i nula karakterističnog polinoma. Tačka $s_3 = -1 - jx$ je takođe pol sistema, tako da karakteristični polinom mora biti deljiv polinomom $A(s) = (s - s_2)(s - s_3) = (s + 1 - jx)(s + 1 + jx) = s^2 + 2s + 1 + x^2$. Karakteristični polinom je $f(s) = s^3 + 4s^2 + 8s + K$.

$$f(s):A(s) = (s^3 + 4s^2 + 8s + K):(s^2 + 2s + 1 + x^2) = s + 2 + \frac{(3-x^2)s + (K-2-2x^2)}{s^2 + 2s + 1 + x^2}$$

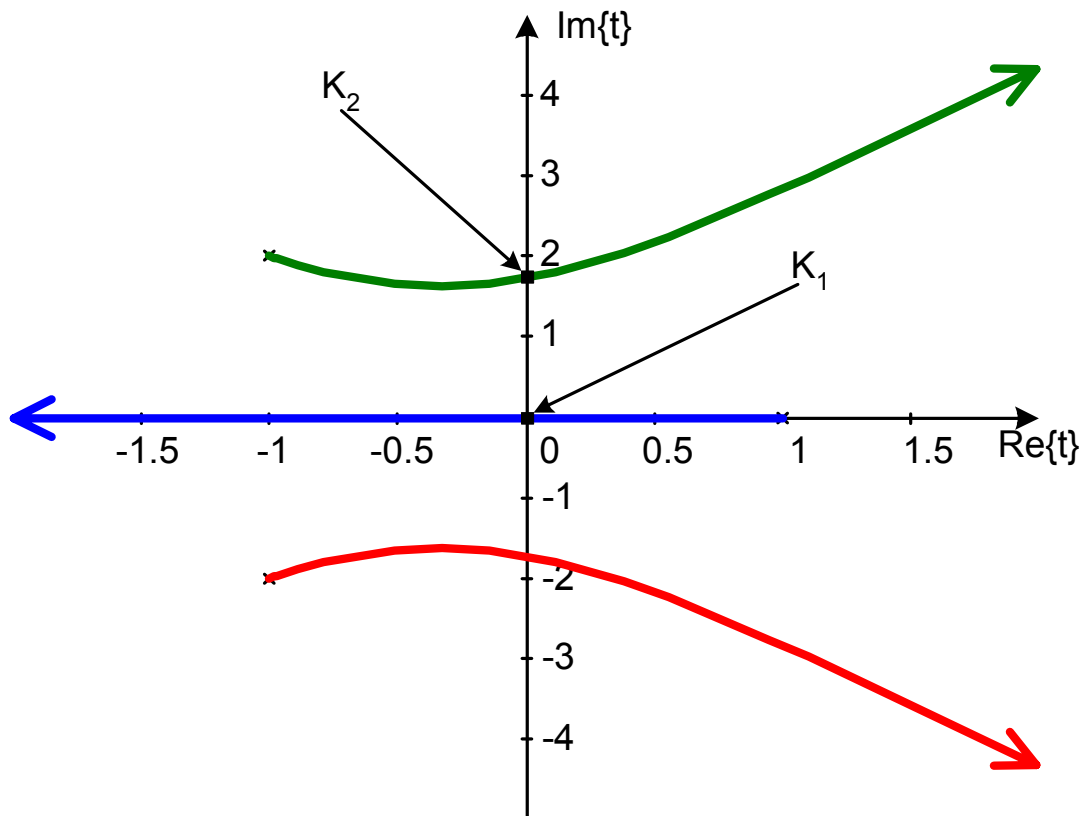
Da bi bio $f(s)$ deljiv sa $A(s)$, ostatak deljenja mora biti jednak nuli, što se svodi na uslov: $3 - x^2 = 0 \wedge K - 2 - 2x^2 = 0$, odakle je: $x = \sqrt{3}$ i $K = 8$. Sada je $s_3 = -1 + j\sqrt{3}$. Pojačanje $K = 8$, odgovara rešenju $s_3 = -1 + j\sqrt{3}$, tako da je upravo to pojačanje $K_2 = 8$.

Objedinjavanjem prethodnih rešenja se dobija konačno rešenje zadatka. Da bi sistem imao sve polove sa realnim delovima manjim ili jednakim sa -1 potrebno je da pojačanje K zadovolji uslov $5 \leq K \leq 8$.

Zadatak se može rešiti na drugi način. Moguće je izvršiti transformaciju koordinata uvođenjem smene $s = t - 1$. Sada se formira nova funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = \frac{K}{(t-1)((t-1)^2 + 4(t-1) + 8)} = \frac{K}{(t-1)(t^2 - 2t + 5)}, \text{ za koju se skicira GMK. Pojačanja } K_1 \text{ i}$$

K_2 su pojačanja koja odgovaraju tačkama preseka grana GMK i Im ose kao što je prikazano na slici, i određuju se prilikom skiciranja GMK.



Zad 5. Funkcija povratnog prenos sistema je $W(s) = \frac{K}{s(s+5)(s+17)}$.

a) Skicirati GMK sistema;

b) Analitički odrediti vrednost pojačanja K za koju je relativni koeficijent prigušenja sistema sa zatvorenim povratnom spregom $\xi = \sqrt{0.2}$.

Rešenje: a)

1. Broj grana GMK je jednak redu sistema, $n=3$.
2. Polovi sistema su: $p_1 = 0$; $p_2 = -5$, $p_3 = -17$.
3. Broj konačnih nula je $m=0$, sve grane GMK završavaju u beskonačnosti.
4. GMK je simetrično u odnosu na Re-osu.
5. Asimptote GMK.

Tačka preseka asimptota: $\sigma_a = -\frac{22}{3}$.

Uglovi asimptota: $\phi_0 = 60^\circ$, $\phi_1 = 180^\circ$, $\phi_2 = -60^\circ$.

6. Ugao polaska grana iz polova. $\beta(p_1) = -180^\circ$, $\beta(p_2) = 0$, $\beta(p_3) = -180^\circ$.

7. Nema konačnih nula.

8. Interval preklapanja grana GMK i Re ose je $[0, -5] \cup [-17, -\infty)$.

9. Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i Re ose.

$\frac{1}{\sigma_0} + \frac{2}{\sigma_0 + 5} - \frac{1}{\sigma_0 + 17} = 0 \Rightarrow 3\sigma_0^2 + 44\sigma_0 + 85 = 0 \Rightarrow \sigma_{01} = -2.29$ i $\sigma_{02} = -12.38$. Tačka σ_{02} ne pripada geometrijskom korenu sistema, tako da je tačka razdvajanja grana GMK i Re ose $\sigma_0 = -2.29$.

10. Višestruki polovi i nule ne postoje.

11. Presek grana GMK i Im ose.

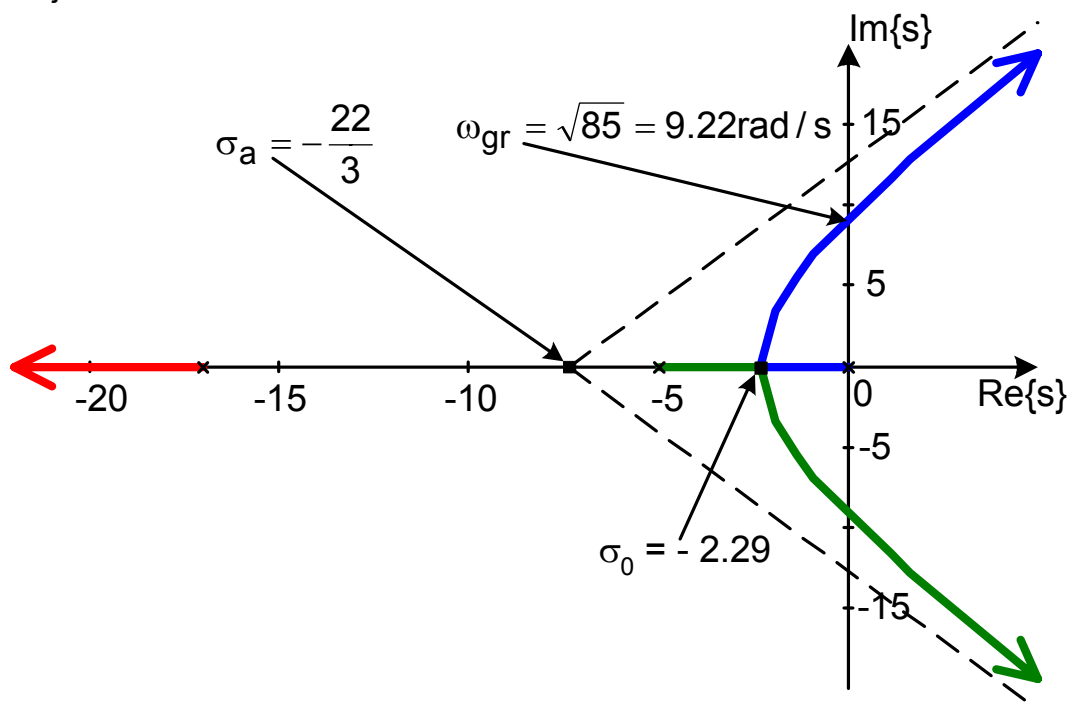
Karakteristični polinom sistema je $f(s) = s^3 + 22s^2 + 85s + K$. Rausova šema koeficijenata je:

R_1	s^3	1	85
R_2	s^2	22	K
R_3	s^1	$\frac{1870-K}{22}$	
R_4	s^0	K	

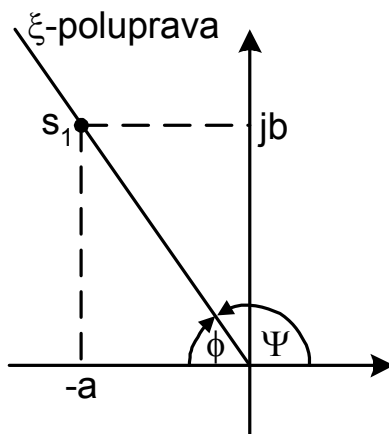
Na osnovu elemenata Rausove kolone, sistem je granično stabilan kada je $K_{gr}=0$ i $K_{gr}=1870$. $K_{gr}=0$ odgovara graničnom, početnom stanju, odnosno polu $p_1=0$, tako da se ova vrednost ne razmatra. Granično pojačanja je $K_{gr}=1870$. Dalje je $a_0=K_{gr}=1870$,

$R_{n-1}=R_2=22$, pa je $\omega_{gr} = \sqrt{\frac{a_0}{R_{n-1}}} = \sqrt{\frac{1870}{22}} \approx \pm 9.22 \text{ rad/sec}$.

Skica GMK je:



b) Realni koeficijent prigušenja je karakteristika sistema i zavisi od položaja njegovih polova. Traženi relativni koeficijent prigušenja će sistem posedovati za dominantni par polova $s_{1,2}=-a \pm jb$, gde su a i b nepoznate veličine koje treba odrediti. Položaj tačke s_2 u kompleksnoj s -ravni je prikazan na slici.



ξ -polupravoj, povučenoj iz koordinatnog početka odgovara vrednost $\xi=\sqrt{0.2}$, pa je prema definiciji relativnog koeficijenta prigušenja $\Psi=\arccos(-\xi)=116.6^\circ$. Tada je $\phi=180^\circ-\Psi=63.4^\circ$.

Sa slike se vidi da je $\tan \phi = \frac{b}{a} = 2$, odnosno $b=2a$. Sada je $s_{1,2} = -a \pm j2a$. Pored uslova da leži na ξ -polupravoj tačka s_1 mora da pripada i geometrijskom mestu korena, pošto je ona pol sistema. Pošto su tačke $s_{1,2}$ polovi sistema, one su i nule karakterističnog polinoma, tako da karakteristični polinom mora biti deljiv polinomom $A(s) = (s-s_1)(s-s_2) = (s+a-j2a)(s+a+j2a) = s^2 + 2as + 5a^2$. Karakteristični polinom je $f(s) = s^3 + 22s^2 + 85s + K$.

$$f(s):A(s) = (s^3 + 22s^2 + 85s + K):(s^2 + 2as + 5a^2) = s + 22 - 2a + \frac{(85 - 44a - a^2)s + (K + 10a^3 - 110a^2)}{s^2 + 2as + 5a^2}$$

Da bi bio $f(s)$ deljiv sa $A(s)$, ostatak deljenja mora biti jednak nuli, što se svodi na uslov: $85 - 44a - a^2 = 0 \wedge K + 10a^3 - 110a^2 = 0$. Iz prve jednačine se dobijaju rešenja $a_1 = 1.85$ i $a_2 = -45.85$, od kojih se usvaja prvo (drugo rešenje se odbacuje na osnovu skice GMK, jer tačka sa realnim delom -45.85 ne može da pripada geometrijskom korenu sistema). Sada se na osnovu druge jednačine određuje traženo pojačanje $K = 313.16$.

Zad 6. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W(s) = \frac{s^2 - 4s + 20}{s(s+8)(s^2 + 6s + 34)}$.

a) Skicirati GMK sistema.

b) Odrediti pojačanje K tako da je $T_d = 1 \text{ sec}$ i da je signal greške za jedinični nagibni ulazni signal u stacionarnom stanju minimalan.

Rešenje. Skica GMK je prikazana na slici.

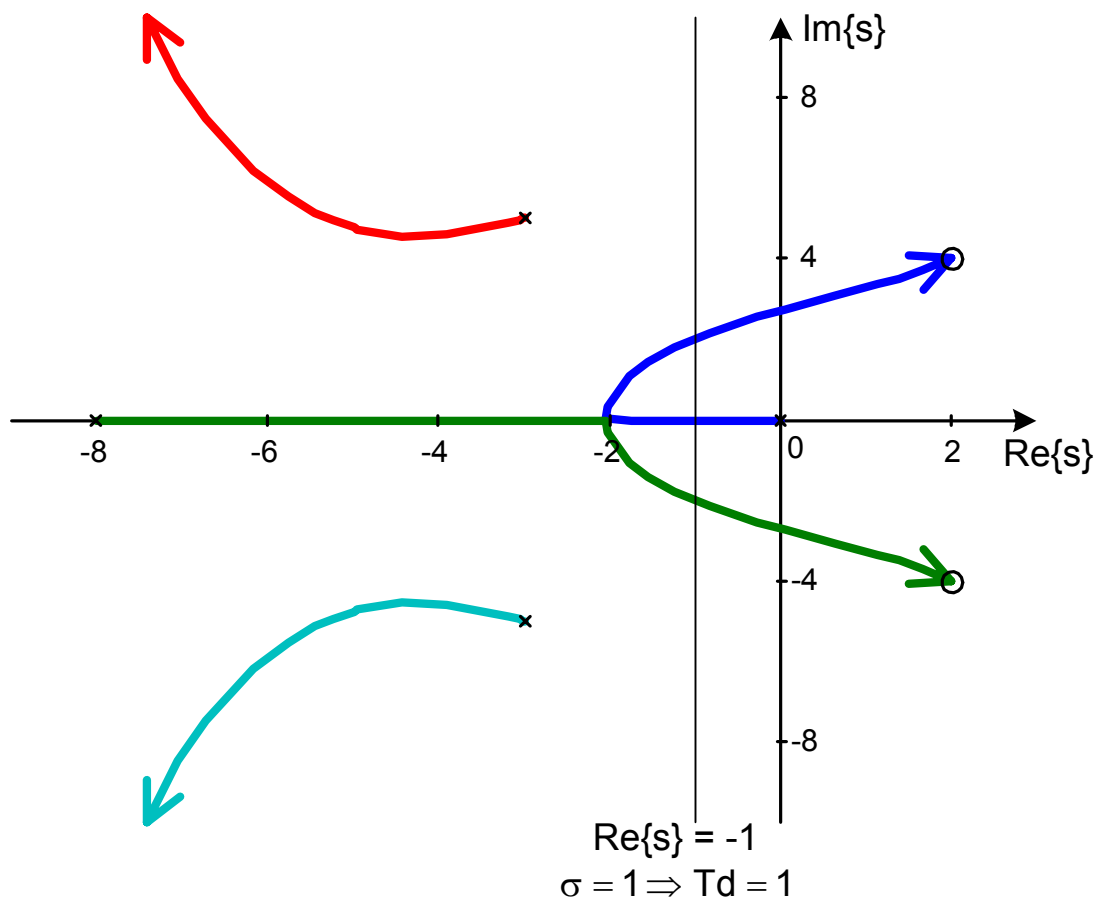
Pri skiciranju GMK se mogu pojaviti određeni problemi. Prvi je određivanje tačke razdvajanja grana GMK i Re ose. Na osnovu lokacije polova sistema može se zaključiti da na intervalu $[0, -8]$ postoji tačka razdvajanja. Klasičan pristup analitičkog određivanja je ovde ne primeren jer se dobija algebarska jednačina visokog reda (6.). Ovde je pogodno primeniti približnu metodu. Prethodno je navedeno da se σ_0 traži na intervalu $[0, -8]$. Pošto su te tačke polovi sistema σ_0 je tačka razdvajanja, a prema osobinama GMK u tački razdvajanja pojačanje K ima maksimalnu vrednost na posmatranom intervalu. Drugim rečima σ_0 će biti tačka sa intervala $[0, -8]$ u kojoj je pojačanje maksimalno. Za početak, sračuna se pojačanje u nekoliko tačaka datog intervala, kako je prikazano u narednoj tabeli:

s	-1	-2	-4	-6
K	8.12	9.75	8	5.1

U prethodnoj tabeli je maksimalno pojačanja $K = 9.75$ za $s = -2$. Sada se izračunava pojačanje za nekoliko tačaka u okolini tačke $s = -2$, kako je to prikazano u sledećoj tabeli

s	-1.6	-1.8	-2.1	-2.2
K	9.53	9.69	9.74	9.73

Iz prethodne tabele se vidi da pomeranjem levo ili desno iz tačke $s = -2$ pojačanje opada, pa se za tačku razdvajanja može usvojiti $\sigma_0 = -2$ (tačna vrednost je $\sigma_0 = -2.031$ i $K = 9.751$).



Drugi problem jeste koji par grana odlazi u ∞ , a koji završava u konačnim nulama. To se može odrediti na osnovu ugla izlaska grana GMK iz polova. Iz polova $-3 \pm j5$ grane izlaze pod uglom $\pm 225^\circ$, što se može okarakterisati kao izlazak "na levo", odnosno izlazak na intervalu uglova $(90^\circ, 270^\circ)$. Takođe, na osnovu tačke preseka asimptota ($\sigma_a = -9$) i uglova asimptota ($\pm 90^\circ$) može se zaključiti da grane koje polaze iz polova $-3 \pm j5$ završavaju u beskonačnosti, dok grane koje polaze iz polova 0 i -8 završavaju u konačnim nulama.

b) Sa grafika se vidi da postoje dva pojačanja za koje je $T_d = -1$. Prvo pojačanje K_1 , odgovara tački $s_1 = -1$. $K_1 = 8.12$, što je izračunato u jednoj od prethodnih tabela. Pojačanje K_2 odgovara tačkama $s_{2,3} = -1 \pm ja$.

Karakteristični polinom sistema $f(s) = s^4 + 14s^3 + (82 + K)s^2 + (272 - 4K)s + 20K$, mora biti deljiv polinomom $A(s) = s^2 + 2s + 1 + a^2$, bez ostatka. Izjednačavanjem ostatka sa nulom formira se sistem jednačina, čija su rešenja $a_1 = 9.6$ i $a_2 = 2.04$. Na osnovu skice GMK usvaja se $a = 2.04$, pa je traženo pojačanje $K_2 \approx 17$.

Minimalna greška rada sistema u stacionarnom stanju e_{ssmin} znači da sistem mora imati maksimalnu brzinsku konstantu K_{vmax} za zadate uslove ($T_d = -1$). Maksimalna brzinska konstanta se ostvaruje usvajanjem maksimalnog pojačanja, odnosno $K = \max(K_1, K_2) = 17$.

Brzinska konstanta sistema je $K_v = \frac{17 \cdot 20}{8 \cdot 34} = 1.25$. Greška rada sistema u stacionarnom

stanju je $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{1.25} = 0.8$.